

Δικτυακός Προγραμματισμός (ε)

Άσκηση Εξέτασης εργαστηρίου (JDBC) και (CRUD)

Διδάσκον εργαστηρίου: Τσαχτσιρης

Να δημιουργήσετε μια βάση Δεδομένων, με όνομα βάσης τον Αριθμό μητρώου σας και πίνακα με το όνομα «Start_<Αριθμός μητρώου σας>». Ο πίνακας αυτός θα έχει τις στήλες: ID (int), Firstname(Varchar (25)), Lastname (Varchar(25)). Σε αυτόν τον πίνακα θα εισάγεται την εγγραφή σας από το αρχείο excel που σας δίνεται στην άσκηση, καθώς και τους 5 συμφοιτητές από πάνω σας και τους 5 από κάτω σας (Δηλαδή σύνολο 11 έγγραφες στον πίνακα). Το ID της κάθε εγγραφής θα προκύψει με τον εξής τρόπο:

1. Εσείς : Το άθροισμα των ψηφίων του Αριθμού μητρώου σας
(πχ έχω AM 12345678=> 1+2+3+4+5+6+7+8=36, άρα ID 36)
2. Οι έγγραφες πάνω από εσάς:
Η πρώτη εγγραφή πάνω από εσάς θα έχει το άθροισμα των πρώτων τεσσάρων (4) ψηφίων του AM σας (πχ έχω AM 12345678 => πρώτα 4 = 1234 => 1+2+3+4= 10 άρα ID 10).
Οι έπειτα έγγραφες θα έχουν αύξοντα αριθμός του ID που βρήκατε (ID=10 άρα 11,12,13,14)
3. Οι εγγραφές από κάτω από εσάς:
Η πρώτη εγγραφή κάτω από εσάς θα έχει άθροισμα των τεσσάρων(4) τελευταίων ψηφίων το AM σας (πχ έχω AM 12345678 => τελευταία 4 = 5678 => 5+6+7+8= 26).
Οι έπειτα έγγραφες θα έχουν τον φθίνοντα αριθμό του IF που βρήκατε (ID=26 άρα 25,24,23,22)

Έπειτα, στην ίδια βάση θα δημιουργήσετε έναν δεύτερο πίνακα με όνομα «Last_<Αριθμός μητρώου σας>», με τις ίδιες στήλες (ID (int), Firstname(Varchar (25)), Lastname (Varchar(25))).

Θα γράψετε πρόγραμμα σε Java (netbeans) όπου:

1. Θα διαβάσει τον πίνακα «Start_<Αριθμός μητρώου σας>». Θα εμφανίσετε το περιεχόμενο του πίνακα σε αυτή τη κατάσταση (με χρήση System.out.print/ System.out.println)
 2. Αν ο αριθμός μητρώου σας είναι μονός ή ζυγός αριθμός, θα εισάγει αντίστοιχα τις μονές ή ζυγές έγγραφες του πίνακα «Start_<Αριθμός μητρώου σας>» στον νέο πίνακα «Last_<Αριθμός μητρώου σας>». Θα εμφανίσετε το περιεχόμενο του πίνακα σε αυτή τη κατάσταση.
 3. Έπειτα, θα εισάγεται στον νέο πίνακα την εγγραφή «Τσαχτσιρης, Σταμάτιος, ID=0». Θα εμφανίσετε το περιεχόμενο του πίνακα σε αυτή τη κατάσταση.
 4. Θα μεταποιήσετε τα ID του νέου πίνακα. Θα ταξινομήσετε τα αποτελέσματα του πίνακα με αύξοντα σειρά κατ όνομα . Αφού ταξινομήσετε θα αλλάξετε τα ID ξεκινώντας από το 0 και αυξάνοντας κατ αύξοντα αριθμός (0,1,2,3...).
- Για να το πετύχεται αυτό μπορείτε να χρησιμοποιείται λίστες « List<String> <List_Array> = new ArrayList<>() »και την συνάρτηση « Arrays.sort(<Array>); »
- Θα εμφανίσετε το περιεχόμενο του πίνακα σε αυτή τη κατάσταση.

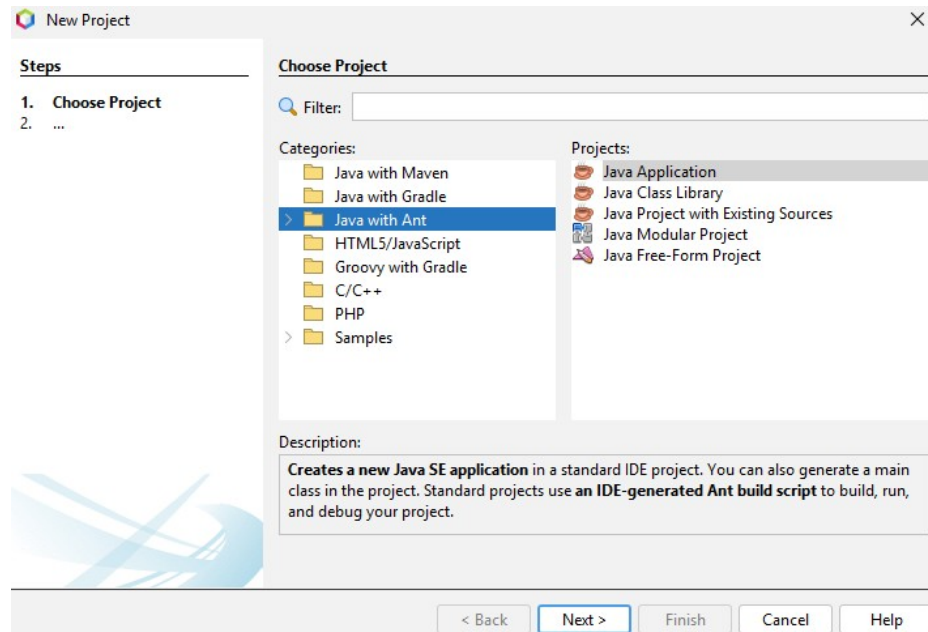
Μαζί σας στην εξέταση θα πρέπει να έχετε:

1. Τον κώδικα ή project java που δημιουργήσατε.
2. Το export της βάσης με τα «SQL queries» (δες στα notes παρακάτω πως το κάνουμε export)
3. Ένα αρχείο κειμένου (πχ. Word) όπου θα φαίνονται τα print screens με τα αποτελέσματα του output από την εκτέλεση του κώδικα.

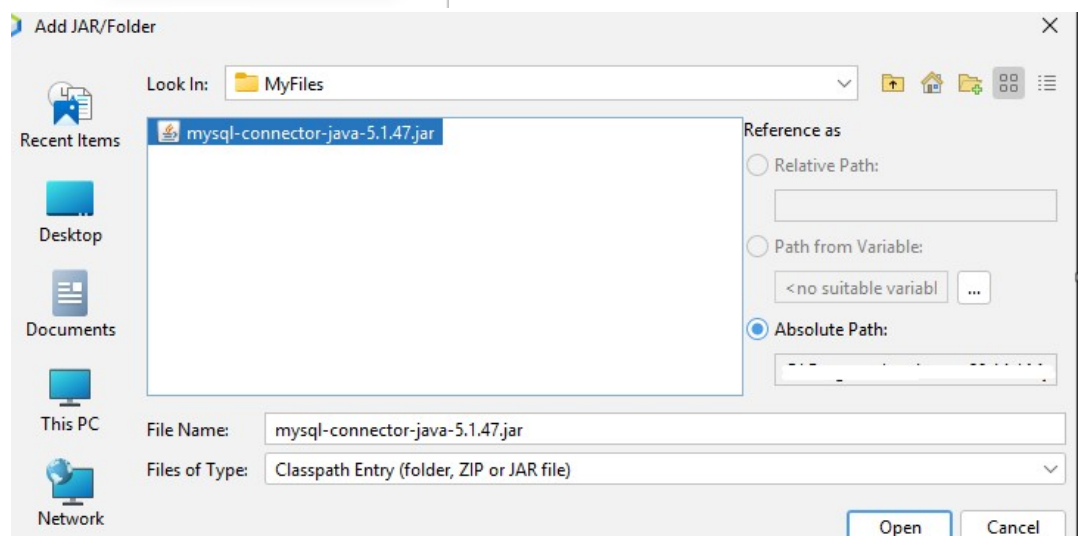
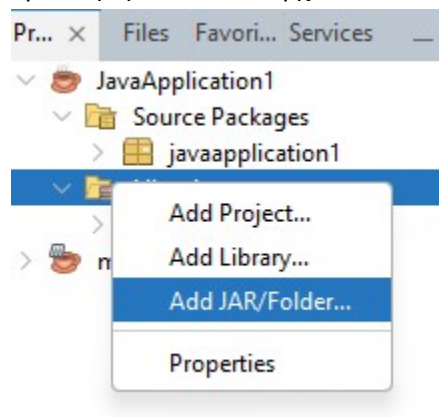
NOTES

- A. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε το “Java with Ant” καθώς δουλεύει στα PC του εργαστηρίου. Μην Ξεχάσετε να εισάγετε τον java connector driver .jar αρχείο

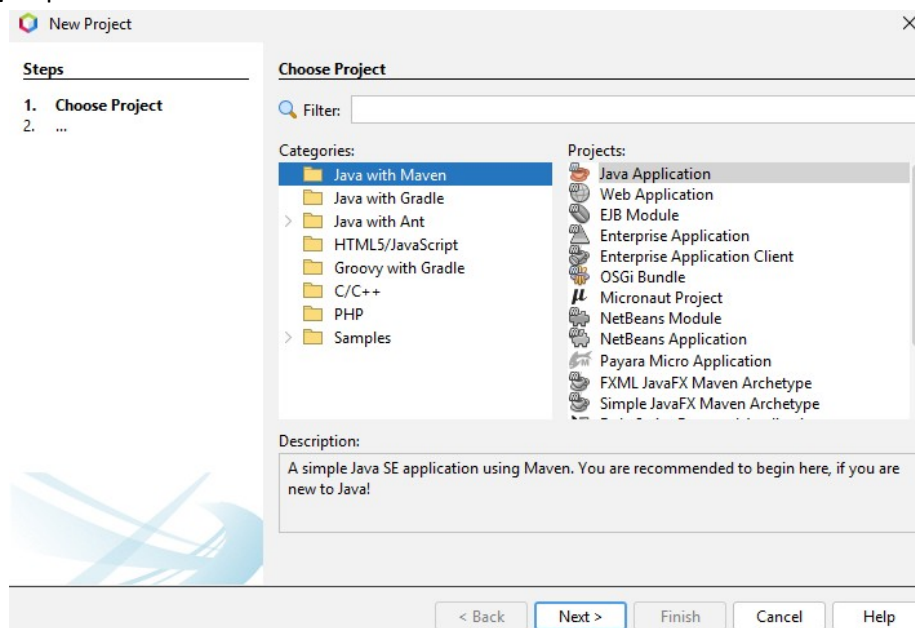
i. Δημιουργία Project:



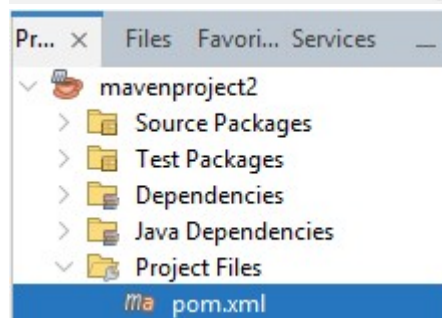
ii. Προσθήκη Driver .Jar αρχείου:



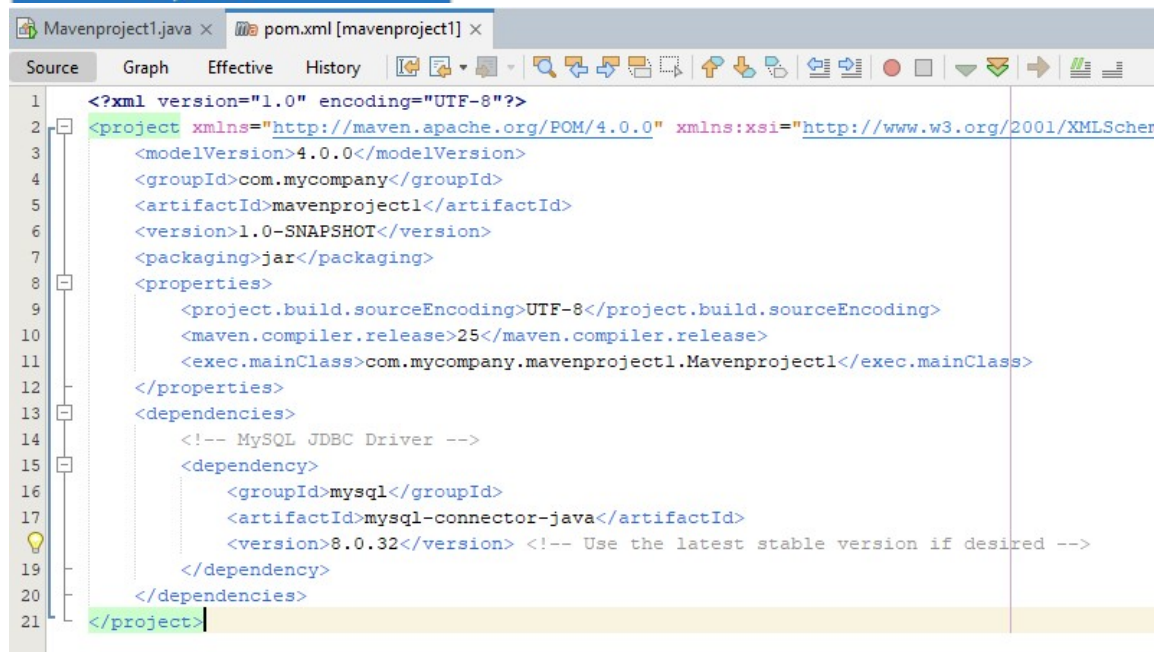
- B. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε maven project, αρκεί να βάλετε το dependency του driver στο αρχείο pom.xml.



i.



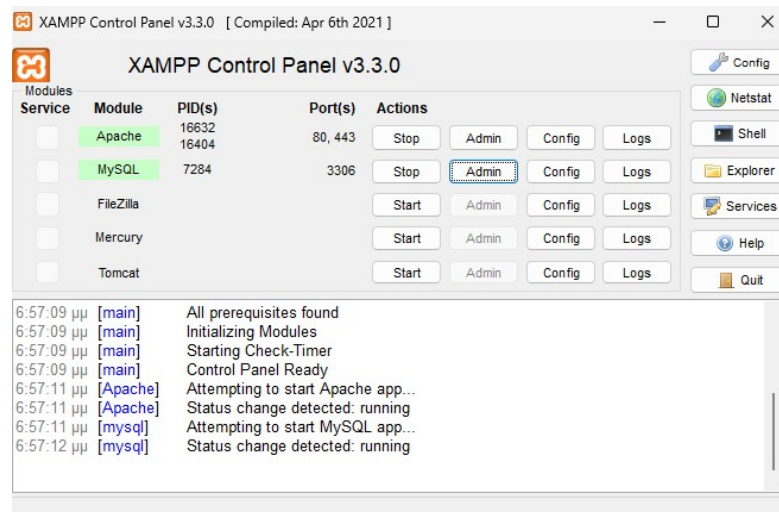
ii.



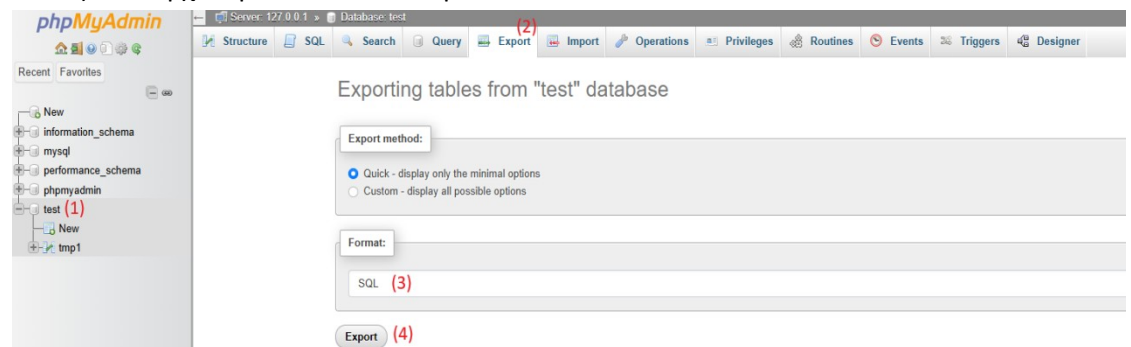
iii.

C. Για να κάνετε export την βάση σε SQL (XAMPP, προτείνω να χρησιμοποιήσετε αυτό!)

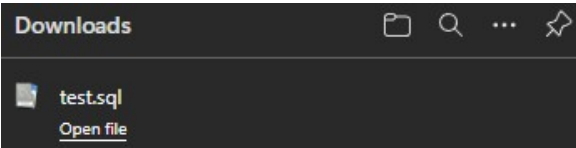
i. Μπαίνετε στο phrmyadmin



ii. Κάνετε Select την Βάση (1), πατάτε Export(2), Format > SQL (3), Export (4).
Εφόσον έχετε ελληνικούς χαρακτήρες ίσως χρειαστεί να πάτε στο custom display και να πραγματοποιήσετε αλλαγές!
Κοιτάξε το αρχείο μετά σε ένα notepad editor!

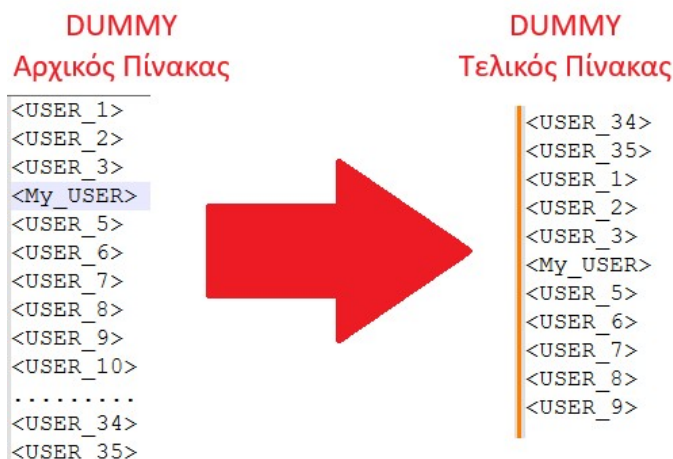


iii. To export sql αρχείο θα είναι της μορφής:



```
1  -- phpMyAdmin SQL Dump
2  -- version 5.2.1
3  -- https://www.phpmyadmin.net/
4  --
5  -- Host: 127.0.0.1
6  -- Generation Time: Nov 30, 2025 at 06:47 PM
7  -- Server version: 10.4.32-MariaDB
8  -- PHP Version: 8.2.12
9
10 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11 START TRANSACTION;
12 SET time_zone = "+00:00";
13
14
15 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
16 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
17 /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
18 /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
19
20 --
21 -- Database: `test`
22 --
23
24
25
26 --
27 -- Table structure for table `tmp1`
28 --
29
30 CREATE TABLE `tmp1` (
31   `id` int(11) NOT NULL,
32   `firstname` varchar(20) NOT NULL,
33   `lastname` varchar(30) NOT NULL
34 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
35
36 --
37 -- Dumping data for table `tmp1`
38 --
39
40 INSERT INTO `tmp1` (`id`, `firstname`, `lastname`) VALUES
41 (1, '1', '1'),
42 (2, '2', '2'),
43 (3, '3', '3'),
44 (4, '4', '4');
45
46
47
48 --
49 -- Table structure for table `tmp2`
50 --
51
52 CREATE TABLE `tmp2` (
53   `id` int(11) NOT NULL,
54   `name` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
55   `surname` varchar(30) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
56 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
57
58 --
59 -- Dumping data for table `tmp2`
60 --
61
62 INSERT INTO `tmp2` (`id`, `name`, `surname`) VALUES
63 (1, 'Αβγ', 'ΔΗΘ'),
64 (2, 'Ποκα', 'Ποκα');
65 COMMIT;
66
67 /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
68 /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
69 /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```


- D. Μπορείτε αν θέλετε οι εισαγωγές των στοιχείων στη βάση να είναι με λατινικούς χαρακτήρες αντί για ελληνικούς (Firstname, Lastname).
- E. Εφόσον στο αρχείο excel με τους χρήστες δεν έχουμε άλλους 5 συμφοιτητές από πάνω από εμάς (ή από κάτω), κάνουμε rotate και παίρνουμε τους συμφοιτητές από το τέλος του πίνακα σαν να ήταν από πάνω μας (ή αντίστοιχα από την αρχή).
- Παράδειγμα: Είμαστε η τέταρτη εγγραφή στον πίνακα. Είμαστε ok από κάτω έχουμε 5 εγγραφές. Από πάνω μας λείπουν 2, άρα θα πάρουμε την τελευταία και προ τελευταία εγγραφή (USER_35 και USER_34)



- F. Προς αποφυγή σύγχυσης ως προς τη δομή των πινάκων στη βάση, έστω ότι είμαι ο χρήστης με Αριθμό μητρώου 12345678 ,θα έχω τα εξής:

- Database name: 12345678
- Tablenames: «Start_12345678» , «Last_12345678»
- Τα ID θα είναι με την ακόλουθη μορφή:
 My ID: $1+2+3+4+5+6+7+8 = 36$
 Above me: First half of my AM $\Rightarrow 1234 \Rightarrow 1+2+3+4=10$
 Bellow me: Second half of my AM $\Rightarrow 5678 \Rightarrow 5+6+7+8= 26$
 Ο πίνακας θα έχει μορφή του αντίστοιχου dummy πίνακα:

<USER_34>	<ID:14>
<USER_35>	<ID:13>
<USER_1>	<ID:12>
<USER_2>	<ID:11>
<USER_3>	<ID:10>
<My_USER>	<ID:36>
<USER_5>	<ID:26>
<USER_6>	<ID:25>
<USER_7>	<ID:24>
<USER_8>	<ID:23>
<USER_9>	<ID:22>

- G. ΑΝ αριθμός Μητρώου μας δεν είναι 8 ψηφία, αλλά λιγότερα, θα προσθέσουμε τα ψηφία από το 1 μέχρι όσα χρειάζονται για να γίνει 8 ψηφίο, μπροστά από τον ΑΜ μας.

Παράδειγμα: Έχω ΑΜ=> 1122 . Το ΑΜ για την άσκηση θα είναι 12341122

- Η. ΑΝ αριθμός Μητρώου μας δεν είναι 8 ψηφία, αλλά περισσότερα, Θα αφαιρέσουμε όσα ψηφία χρειάζονται ξεκινώντας από μπροστά ώστε να γίνει 8 ψηφίο.

Παράδειγμα: Έχω ΑΜ=> 123456789 . Το ΑΜ για την άσκηση θα είναι 23456789